Resumen Metodología de Jesus García Molina

Método

- Establece cómo abordar de un modo sistemático la construcción de software.
- Se describe el problema y la solución mediante un conjunto de **modelos**.
- Los métodos ayudan pero no aseguran el éxito.
- Un método es fruto de la experiencia.
- Importante conocer las limitaciones de un método.

Un proceso simple

- Simple, eficaz y pequeño: fácil de aprender y usar.
- Se añade al proceso de Craig Larman ("*UML y Patrones*", Prentice-Hall, 2002) una etapa de modelado del negocio.
- Útil para pequeños y medianos proyectos y para un primer proyecto OO.
- Dirigido por los casos de usos.
- Desarrollo iterativo e incremental.

Etapas del Proceso

- **Inicio**
- Comprender **procesos del negocio.**
- Obtener y especificar **requisitos** del sistema.
- Identificar y especificar clases y colaboraciones para objetos del dominio (**análisis**).
- Resolver problemas de **diseño** (arquitectura, base de datos, redes, patrones, nuevas clases y colaboraciones,..).
- **Implementación.**
- **Validación.**

Modelado del Negocio

Objetivo:

Comprender el conjunto de **procesos de negocio** que tienen lugar dentro de una empresa, como paso previo a establecer los requisitos del sistema a desarrollar.

Ejemplo de procesos de negocio:

- Empresa que fabrica productos bajo demanda

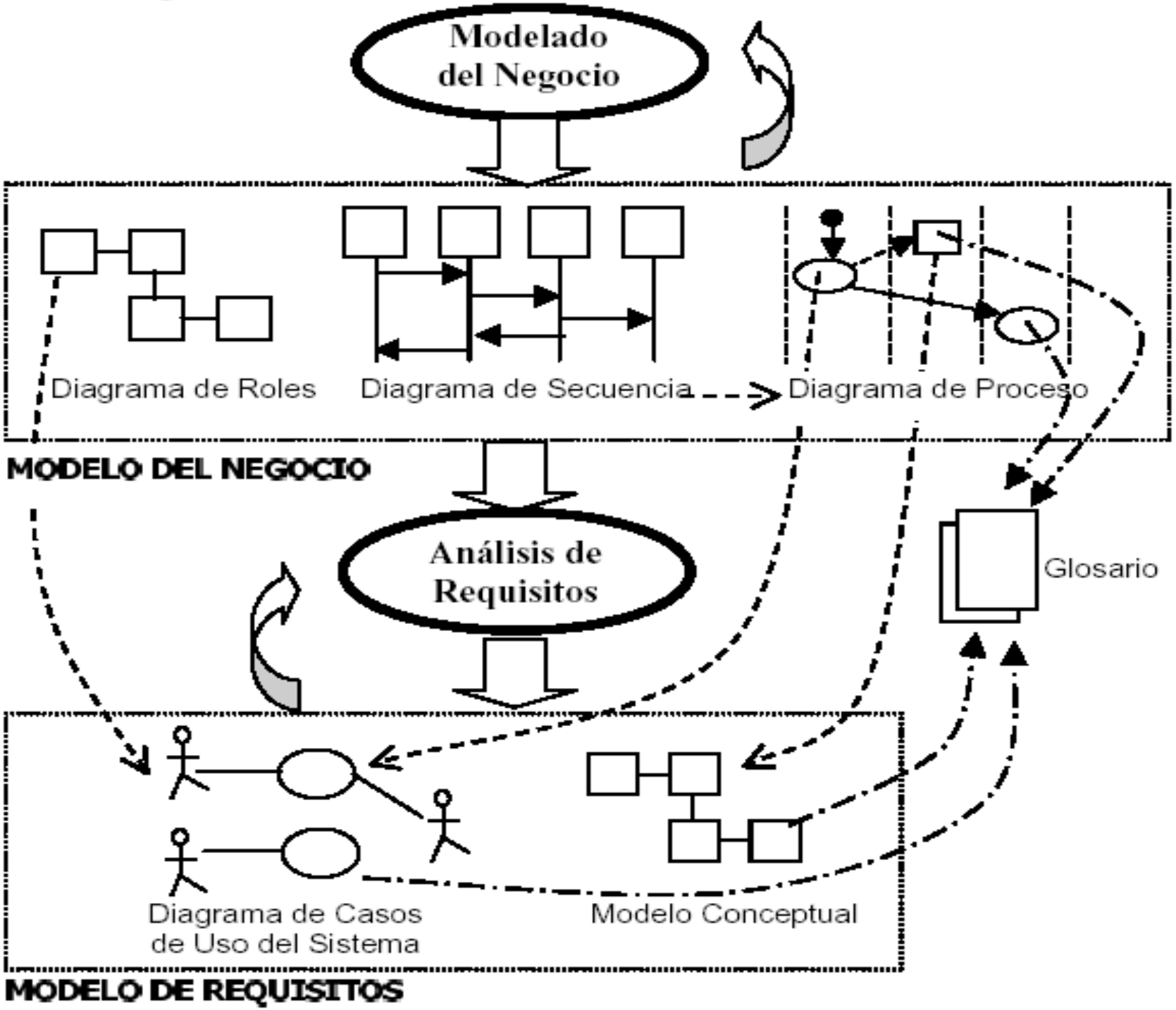
Registrar pedido de cliente

Fabricar productos pedidos

Gestionar almacén de materiales

Realizar pedidos a proveedores

¿**Cómo** consigue la empresa sus objetivos?

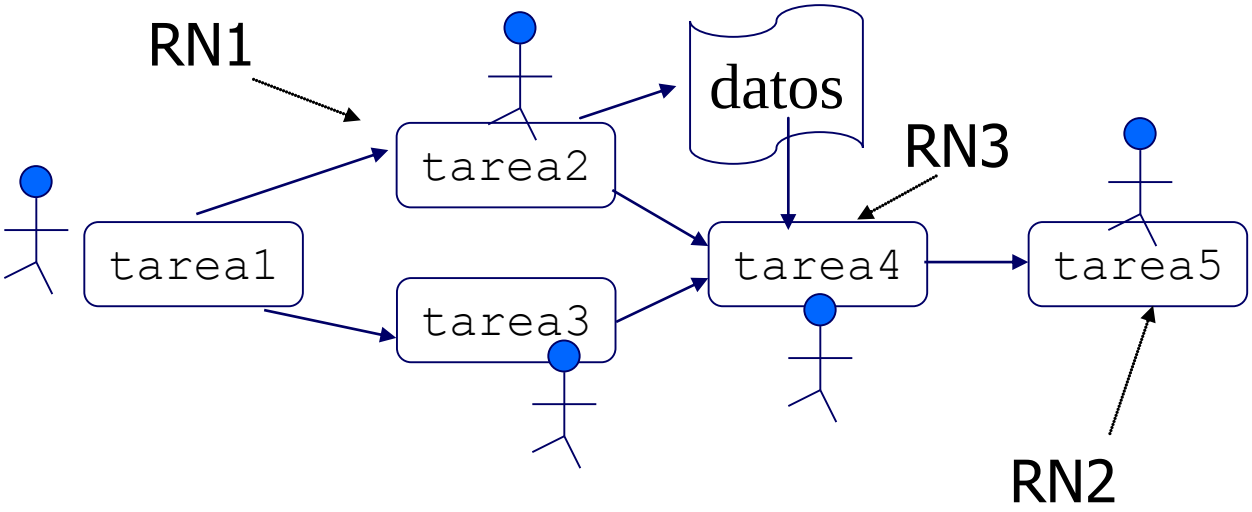

Modelado del Negocio
Diagrama de Roles
Diagrama de Secuencia
Diagrama de Proceso
MODELO DEL NEGOCIO
Análisis de Requisitos
Glosario
Diagrama de Casos de Uso del Sistema
Modelo Conceptual
MODELO DE REQUISITOS

Procesos de Negocio

- Una organización tiene una serie de objetivos que satisface a través de ***Procesos de Negocio***
- Elementos de un proceso de negocio:
  - Flujo de Tareas, Agentes, Información y Reglas Negocio
- ***Reglas de Negocio*** regulan el funcionamiento de la empresa
  - Describen restricciones y comportamientos
  - **NO** son requisitos, pero influyen en ellos

Procesos y Reglas del Negocio

Procesos del Negocio

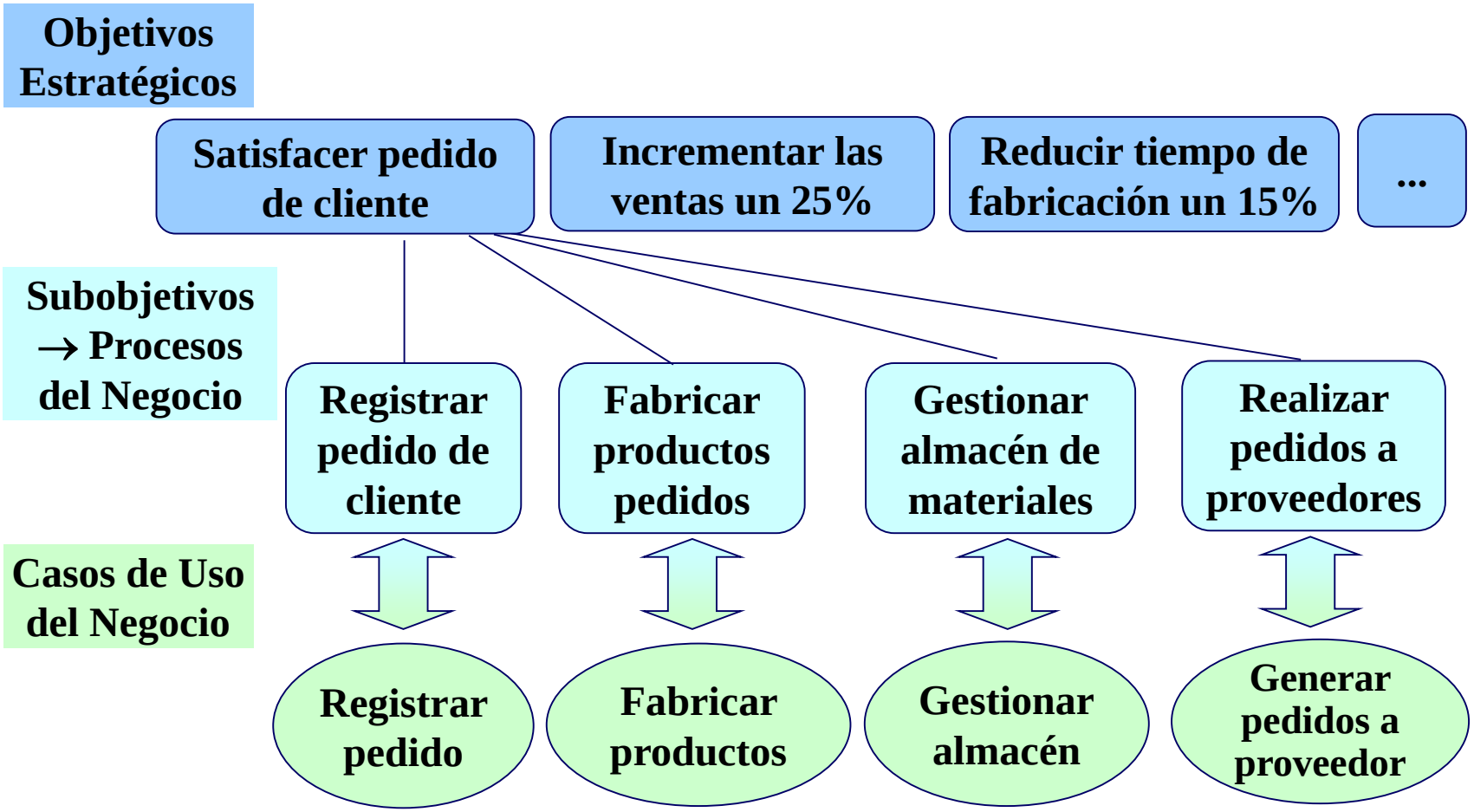


Reglas del Negocio

Determinan políticas y estructura de la información

Ejemplo:

Empresa que fabrica productos bajo demanda



Etapas del modelado del negocio

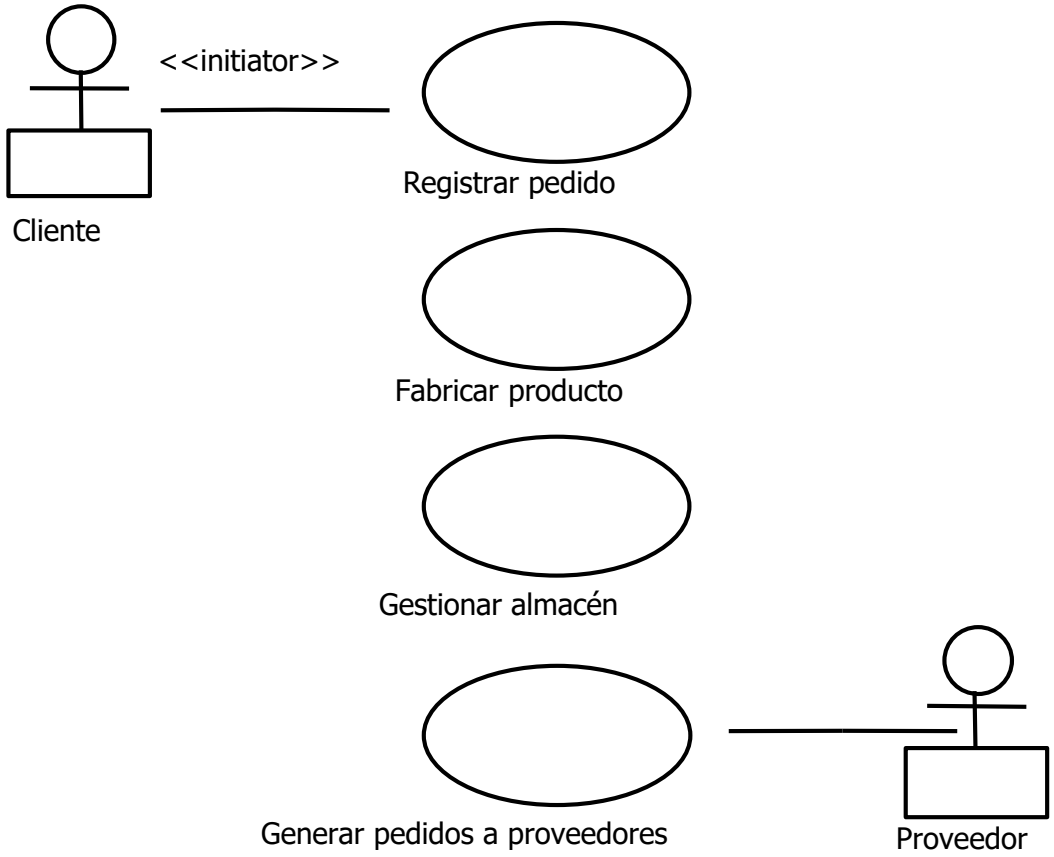
- Identificar y definir los ***procesos de negocio*** según los ***objetivos*** de la organización.
- Definir un ***caso de uso del negocio*** para cada proceso del negocio (*diagrama de casos de uso del negocio* puede mostrar el contexto y los límites de la organización).
- Identificar los ***roles*** implicados en los diferentes procesos del negocio *(diagrama de roles)*.

Etapas del modelado del negocio

Modelar el flujo de tareas asociado a cada proceso de negocio mediante ***escenarios*** (diagramas de secuencia) y ***diagramas de procesos*** (diagramas de actividades) que muestran la interacción entre roles para conseguir el objetivo.

Especificar las *informaciones* y *actividades* incluidas en cada diagrama de actividades.

Diagrama *Casos de Uso del Negocio:* ***satisfacer pedido***



Descripción de Casos de Uso del Negocio

- **Textual**
- **Visual**
  - ***Diagrama de Roles:***
    aspecto estructural de colaboración entre roles
  - ***Escenario:***
    aspecto de comportamiento de la colaboración
  - ***Diagrama de Proceso:***
    workflow que realiza el caso de uso del negocio

Caso de Uso del Negocio:

“Registrar Pedido”

1. El cliente realiza un pedido que incluirá la fecha del pedido, los datos del cliente y los productos solicitados.

2. El comercial revisa el pedido (completándolo si es necesario) y le da curso, enviándolo al jefe técnico para que realice el análisis del mismo.

3. El jefe técnico analiza la viabilidad de la fabricación de cada producto del pedido por separado.
    - -si el producto pedido está en el catálogo, se acepta la fabricación del mismo,
    - -en caso contrario, el producto es especial, y el jefe técnico estudia su fabricación
        - -si ésta es viable, la fabricación del producto especial es aceptada,
        - -si no es viable, el producto no será fabricado.

Caso de Uso del Negocio:

“Registrar Pedido”

4. Una vez estudiado el pedido completo, el jefe técnico
   -informa al departamento comercial de la aceptación/rechazo de cada producto integrante del pedido.
   -si todos los productos de un pedido han sido aceptados, genera una orden de trabajo para cada producto, a partir de una plantilla de fabricación (la estándar, si el producto estaba catalogado, o bien una nueva generada para el producto, si éste estaba fuera del catálogo). Cada orden de trabajo es enviada al jefe de producción, y queda pendiente de su lanzamiento.

5. El comercial comunica al cliente el resultado del análisis de su pedido.

Plantilla de Descripción "Registrar pedido"

Proceso de Negocio	Registrar Pedido
Objetivo	Registrar Pedido de Cliente
Descripción	1. El cliente envía una orden de pedido, que debe incluir la fecha de solicitud, datos del cliente y productos solicitados. Es posible que sea un empleado del departamento comercial quien introduzca el pedido, a petición de un cliente que realizó su pedido por teléfono o lo envió por fax o correo ordinario al dpto. comercial de la empresa. 2. El empleado revisa el pedido (completándolo, si es necesario), y comienza su procesamiento enviándolo al jefe técnico, encargado de su análisis. 3. El jefe técnico analiza la viabilidad de cada producto pedido por separado: • Si el producto pedido está en el catálogo, su fabricación es aceptada. • En caso contrario es considerado un *producto especial* y estudia su producción: - Si es viable, la fabricación del producto especial es aceptada; - Si no es viable, el producto especial no será fabricado. 4. Una vez estudiado el pedido completo, el jefe técnico... • Informa al depto comercial de la aceptación o rechazo de cada producto pedido; • Si todos los productos de un pedido han sido aceptados, se crea una orden de trabajo para cada producto, a partir de una plantilla de fabricación (la estándar si el producto estaba catalogado, o una nueva, específicamente diseñada para el producto, si éste no estaba en el catálogo). Cada orden de trabajo es enviada al jefe de producción, y queda pendiente de su lanzamiento. 5. El comercial comunica al cliente el resultado final del análisis de su pedido.
Prioridad	Básico
Riesgos	...
Posibilidades	...
Tiempo Ejec.	...
Coste Ejec.	...

Plantilla de Descripción "Registrar pedido"

Proceso de Negocio	Registrar Pedido
Objetivo	Registrar Pedido de Cliente
Descripción	1. El cliente envía una orden de pedido, que debe incluir la fecha de solicitud, datos del cliente y productos solicitados. Es posible que sea un empleado del departamento comercial quien introduzca el pedido, a petición de un cliente que realizó su pedido por teléfono o lo envió por fax o correo ordinario al dpto. comercial de la empresa. 2. El empleado revisa el pedido (completándolo, si es necesario), y comienza su procesamiento enviándolo al jefe técnico, encargado de su análisis. 3. El jefe técnico analiza la viabilidad de cada producto pedido por separado: • Si el producto pedido está en el catálogo, su fabricación es aceptada. • En caso contrario es considerado un *producto especial* y estudia su producción: - Si es viable, la fabricación del producto especial es aceptada; - Si no es viable, el producto especial no será fabricado. 4. Una vez estudiado el pedido completo, el jefe técnico... • Informa al depto comercial de la aceptación o rechazo de cada producto pedido; • Si todos los productos de un pedido han sido aceptados, se crea una orden de trabajo para cada producto, a partir de una plantilla de fabricación (la estándar si el producto estaba catalogado, o una nueva, específicamente diseñada para el producto, si éste no estaba en el catálogo). Cada orden de trabajo es enviada al jefe de producción, y queda pendiente de su lanzamiento. 5. El comercial comunica al cliente el resultado final del análisis de su pedido.
Prioridad	Básico
Riesgos	...
Posibilidades	...
Tiempo Ejec.	...
Coste Ejec.	...

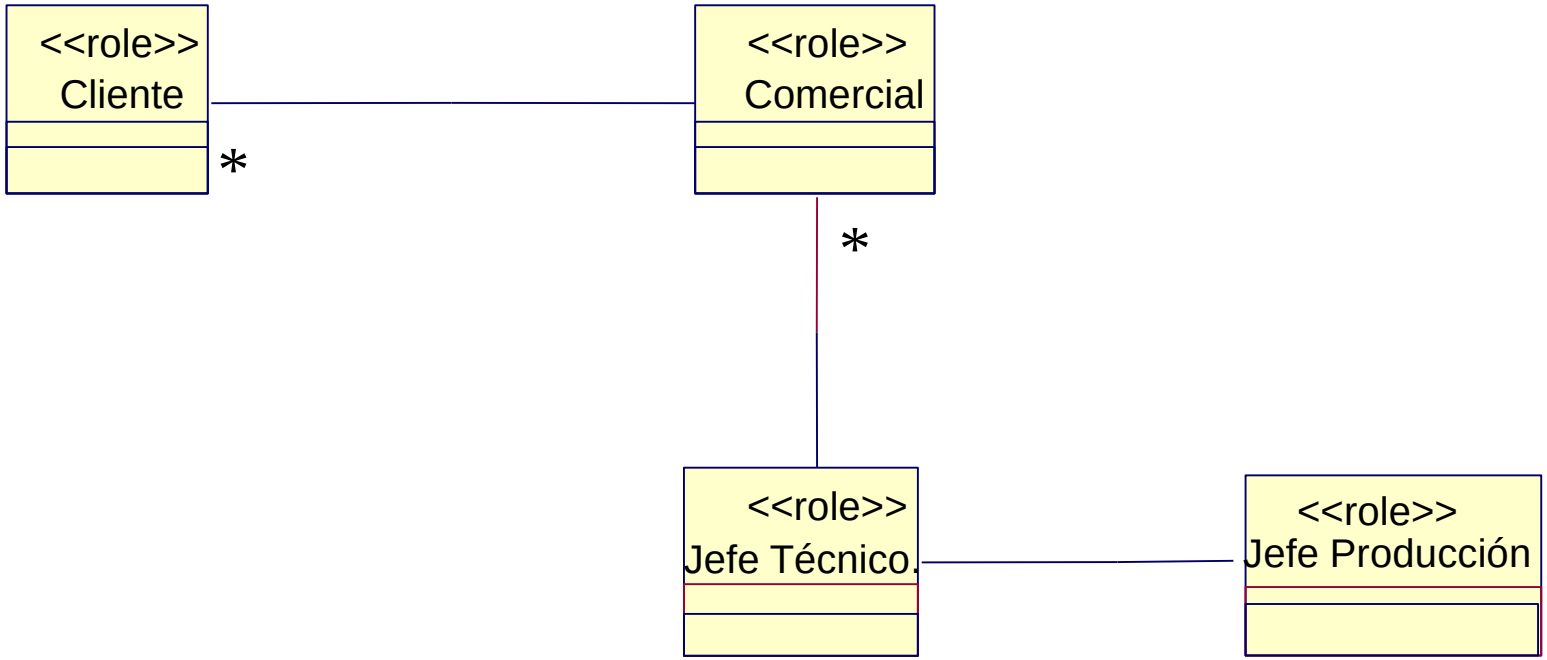
Rol Externo

Roles Internos

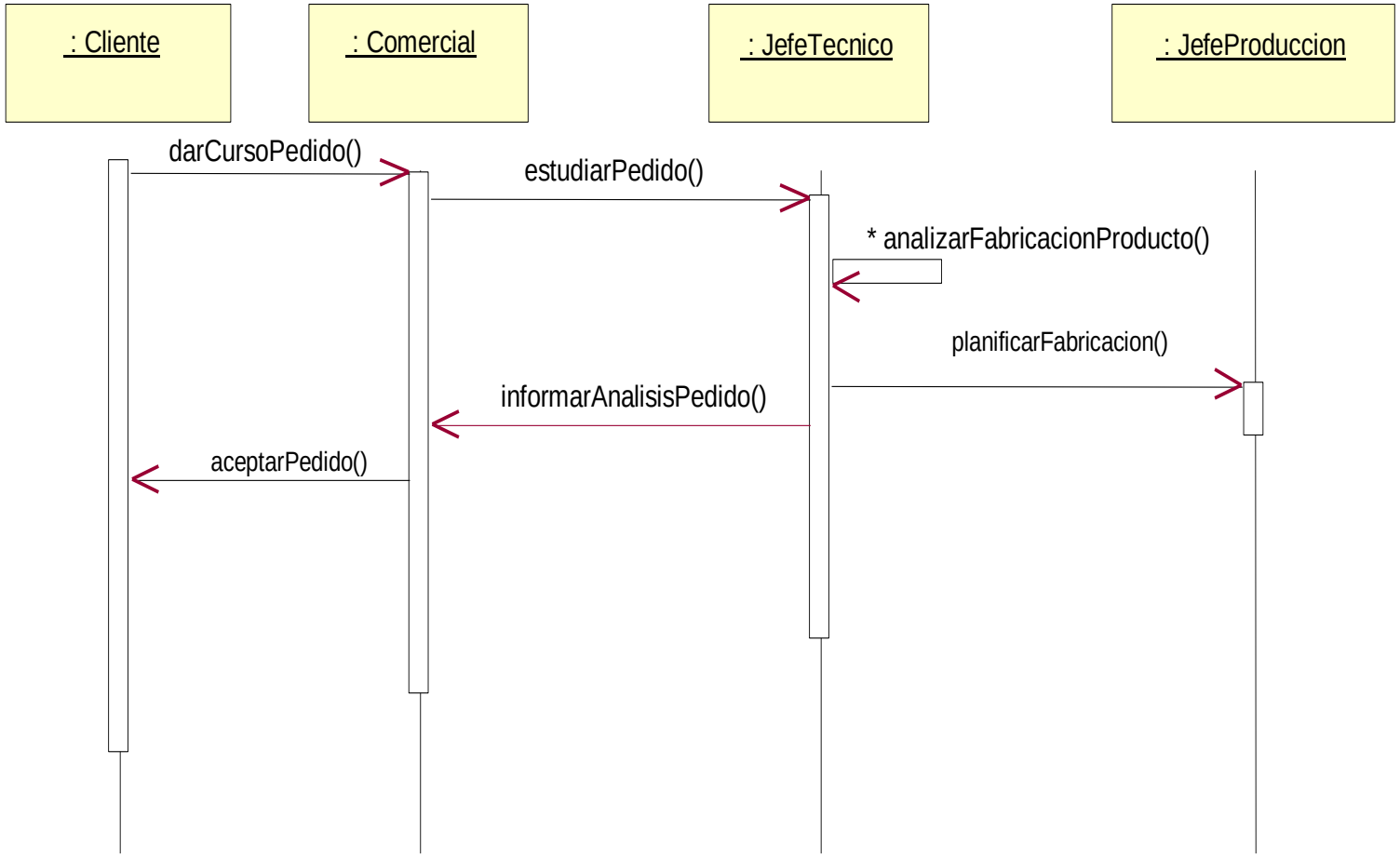
Modelado del negocio

- Identificamos los **agentes** o **roles** participantes (En el ejemplo: *Cliente*, *Comercial*, *Jefe Técnico* y *Jefe Producción*).
  - *Diagrama de Roles:* diagramas de clase (clases son roles)
- Creamos **escenarios** para mostrar la colaboración entre los agentes, distinguimos entre flujos básicos y alternativos:
  - *Escenarios*: diagramas de secuencia (objetos son roles)

Diagrama de roles “Registrar Pedido”



Escenario "Registrar Pedido"



Flujos de actividades

- Mostrar flujo del proceso mediante ***diagramas de proceso***
  - diagramas de actividades con calles que corresponden a roles
- Es posible que una actividad necesite ser descrita mediante otro diagrama de actividad: *Objetivos* y *Subobjetivos*.
- Pueden existir procesos de negocio que no requieran interacción entre agentes.

Diagrama de Actividades "Registrar pedido"

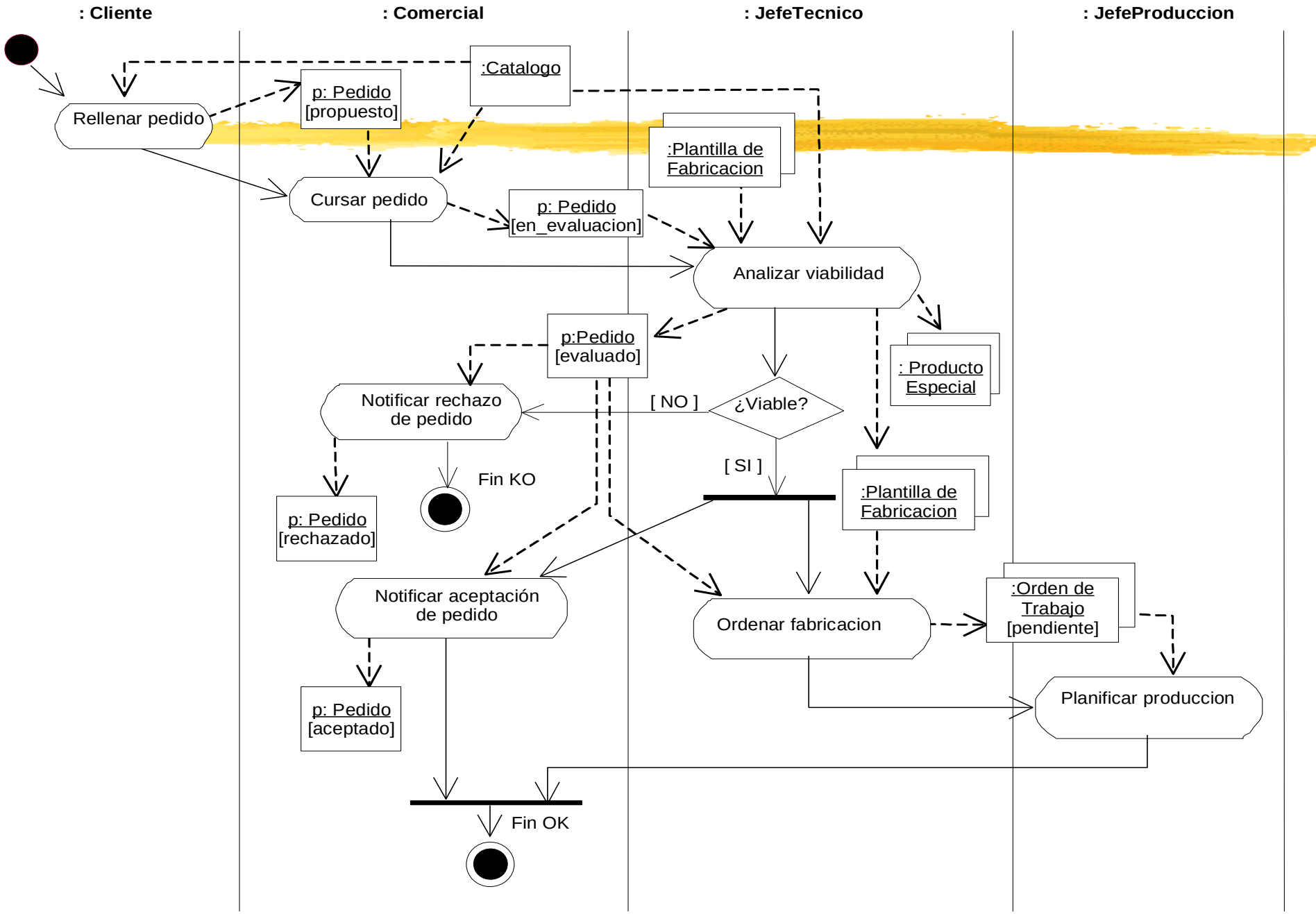
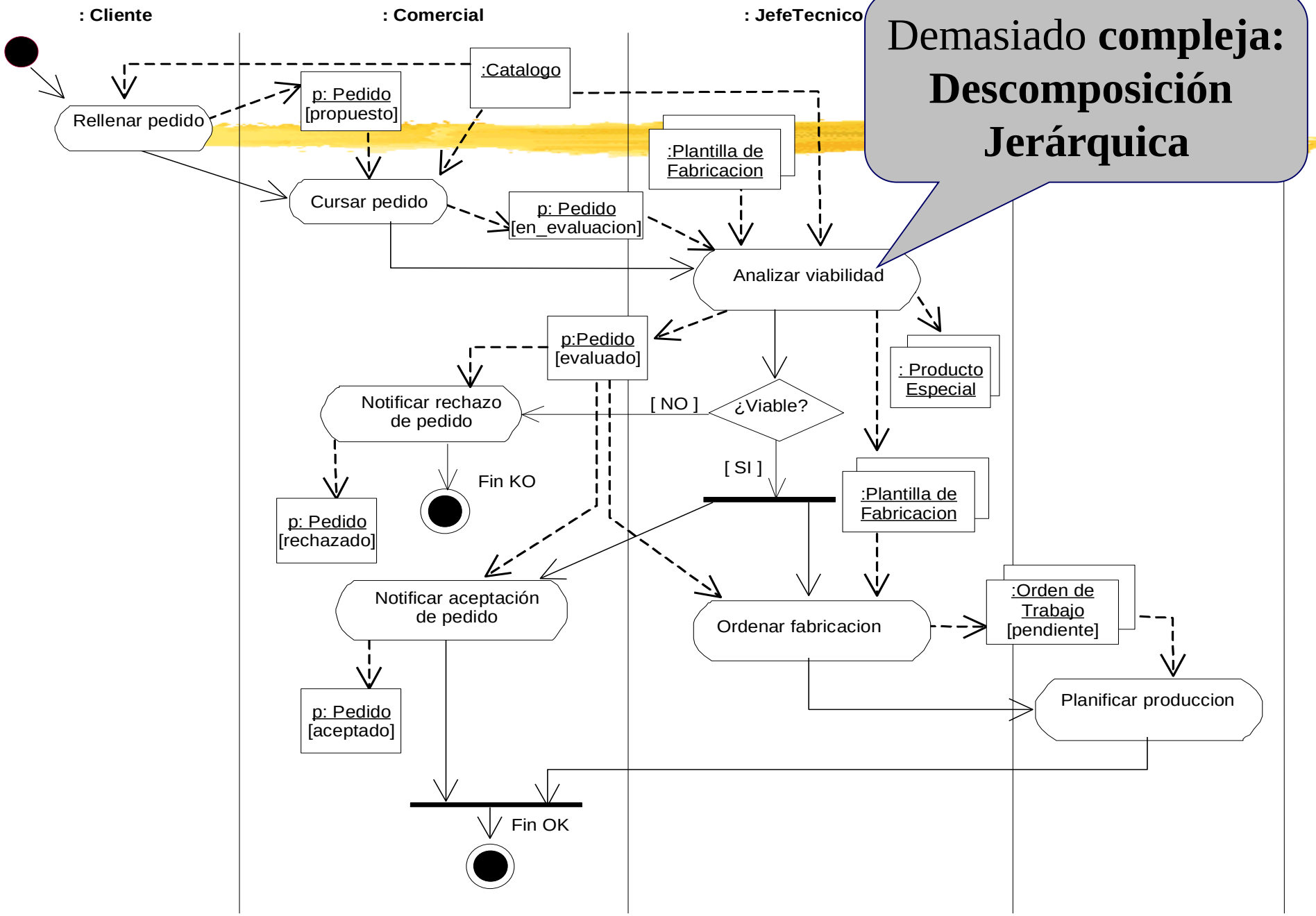


Diagrama de Actividades "Registrar pedido"



Reglas del Negocio

- Reglas de **restricción**
  - Especifican políticas o condiciones que restringen la estructura y comportamiento de las informaciones
    - *Estímulo-Respuesta*
    - *Restricción de operación*
    - *Restricción de estructura*
- Reglas de **derivación**
  - Especifican políticas o condiciones para inferir nuevos hechos a partir de otros.

Glosario

…

Objeto de Información: ***Pedido***

Atributos

Código de pedido
Fecha de solicitud
Fecha límite de entrega
Conjunto de {Producto}
Cliente
Importe total
Estado Actual

Restricciones

-El código de pedido identificará unívocamente el pedido, y será asignado automáticamente por el sistema
-La fecha de solicitud será anterior a la fecha límite de entrega.
-Un pedido contendrá al menos un producto; no existe límite máximo de productos.
-Un pedido siempre será solicitado por uno y solamente un cliente.
-El importe total será calculado a partir del precio de cada producto pedido.

Clase del Dominio : - *por especificar* -

…

…

Actividad: ***Ordenar fabricacion***

Origen: Analizar viabilidad
Agente: Jefe Técnico
Precondiciones: La fabricación de todos los productos pedidos es viable. Existe una plantilla de fabricación para cada uno de dichos productos.
Postcondiciones: Ha sido creada una orden de trabajo para cada producto, con estado *pendiente,* y ha sido enviada al jefe de producción para su planificación.

Caso de Uso : - *por especificar*-

Actividad: ***Notificar aceptacion de pedido***

Origen: Analizar viabilidad
Agente: Comercial
Precondiciones: La fabricación de todos los productos pedidos es viable.
Postcondiciones: Se ha comunicad al cliente la aceptación de su pedido. El estado del pedido es a*ceptado.*

Caso de Uso : - *por especificar*-

Especificación de las *actividades*

Contrato: nombre de la actividad realizada por los actores
Origen: Actividad/es precedente/s
Agente: Actor que realiza la actividad
Precondición: Estado previo a la realización de la actividad
Postcondición: Estado posterior a la realización de la actividad
Caso de uso: Nombre del caso de uso que se corresponde con la actividad. Este campo no se rellenará hasta que no se identifiquen los casos de uso.

Especificación de las *informaciones*

Nombre de la información
Atributos: Listado de los atributos de la información
Restricciones: Restricciones sobre los atributos de la información, referidas tanto al significado como al valor de los mismos.
Clase: Nombre de la clase que modelará esta información. En principio no se indica nada, y sólo se rellena este campo cuando la clase es identificada en el modelado conceptual.

Modelado de Requisitos

Objetivo:

Se establecen los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

A partir del modelo del negocio (si se hace) se construye el ***modelo de casos de uso*** y el ***modelo conceptual.***

Tipos de Requisitos

Funcionales

No Funcionales

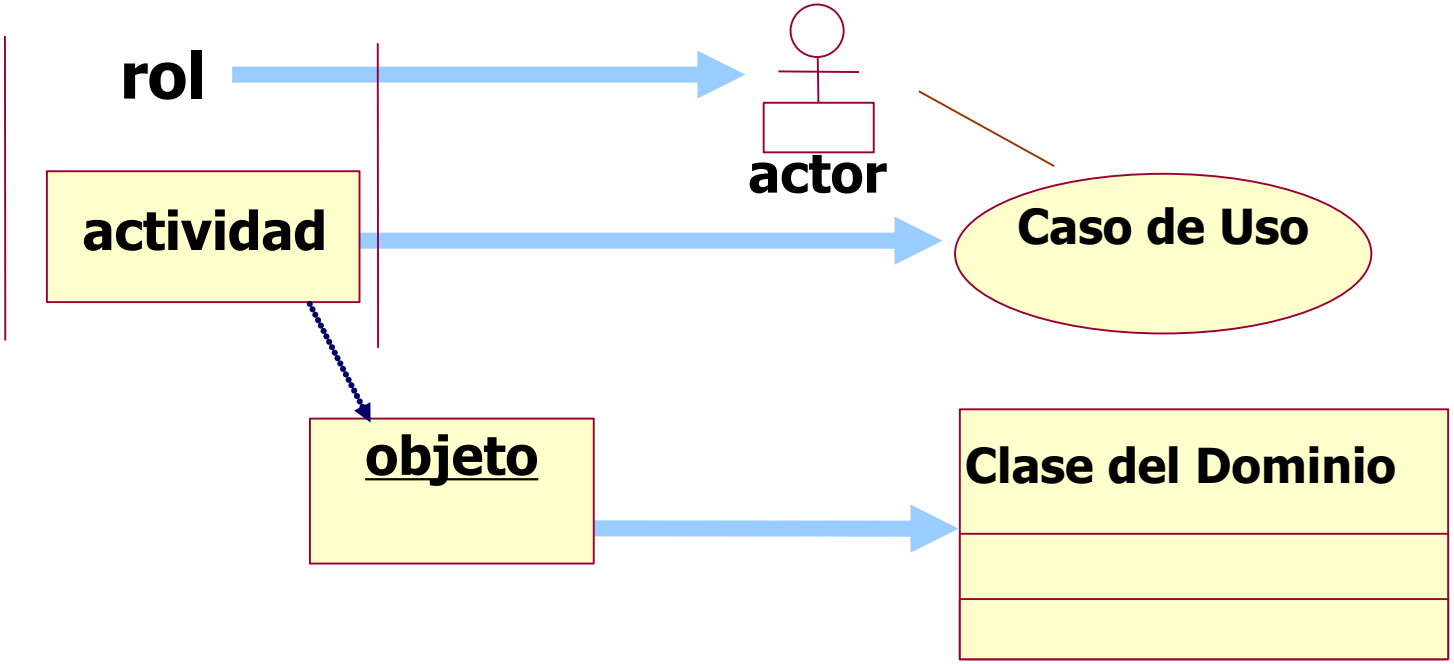
- Usabilidad
- Fiabilidad
- Rendimiento
- Adaptabilidad, Mantenimiento, Configurable
- Implementación: lenguajes, herramientas,..
- GUI
- Legales

Modelado de Requisitos

- Extraer los ***casos de uso del sistema*** a partir de las actividades que aparecen en los diagramas de actividades.
- Establecer el ***modelo conceptual*** a partir de las informaciones incluidas en los diagramas de actividades.
- Agrupar casos de uso derivados de un diagrama de procesos en un diagrama de casos de uso

Modelo de Requisitos

De los **diagramas de proceso**…



Modelo de Requisitos

Se define un actor para cada rol del diagrama de proceso que interacciona con el sistema: **actor primario.**

Se crea un caso de uso por cada actividad que es soportada por el sistema: ***"Un caso de uso produce un resultado de valor a un actor".***

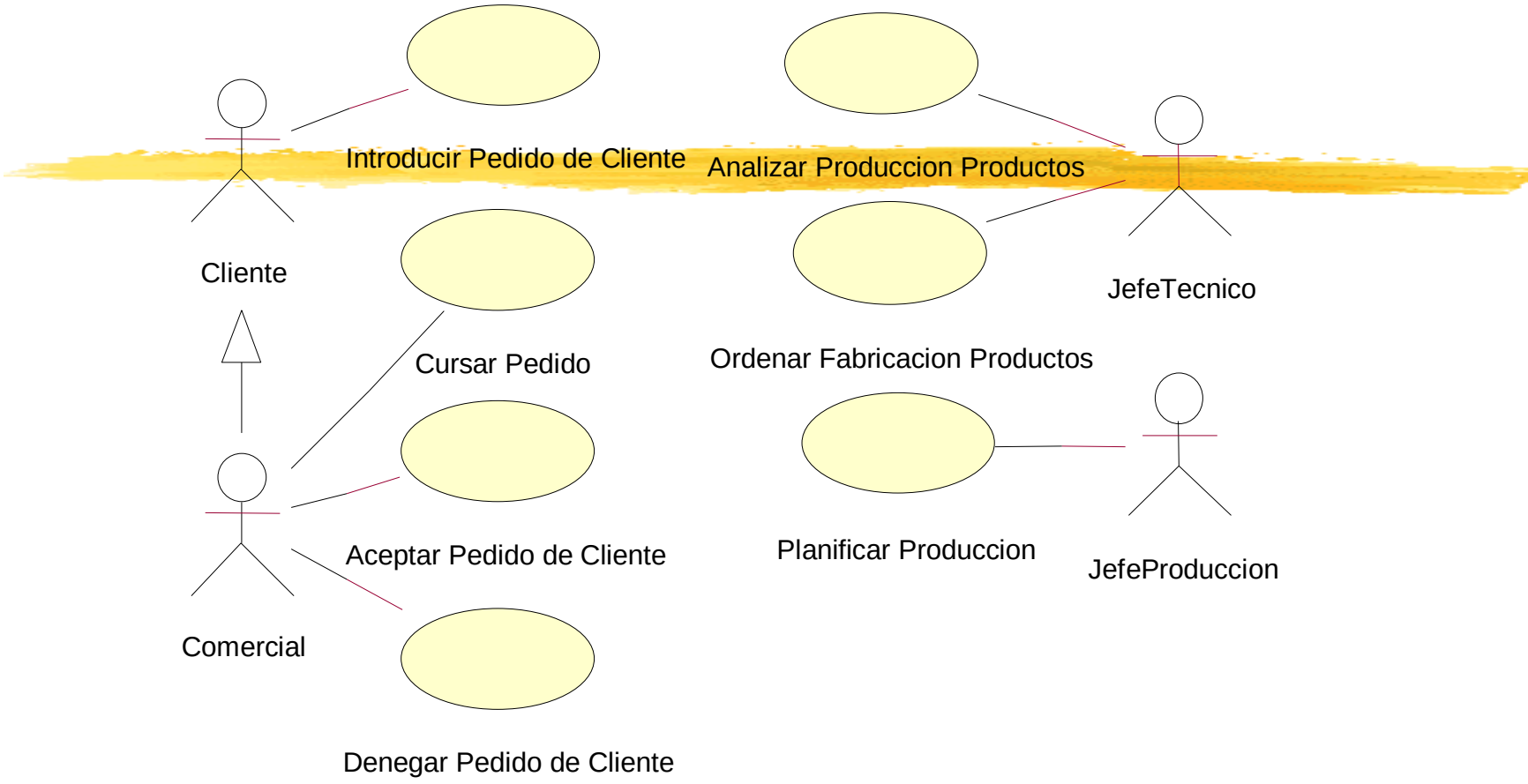


Diagrama de Casos de Uso “Registrar Pedido”

Plantilla

- Actor Principal
- Personas involucradas e Intereses
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Escenario Principal (Flujo Básico)
- Extensiones (Flujos Alternativos)
- Requisitos especiales
- Tecnología y Lista Variaciones de datos
- Frecuencia
- Cuestiones abiertas

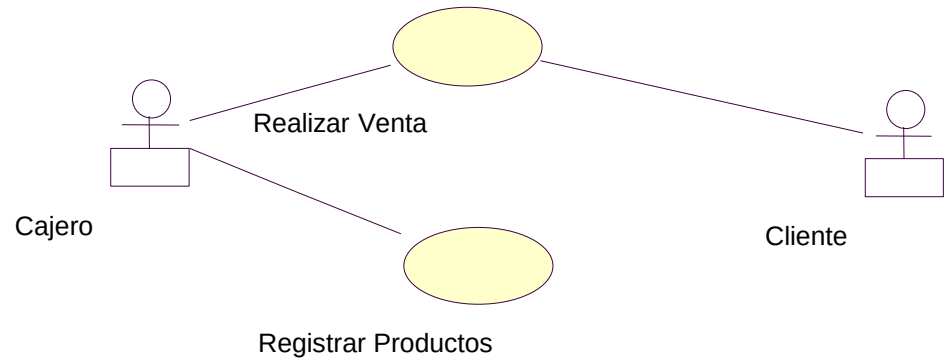
Caso de Uso “Ordenar Fabricación”

- Actor Principal: Jefe Técnico
- Personal Involucrado:
  - Jefe Técnico: Genera órdenes de trabajo
  - Jefe Producción: Recibe órdenes de trabajo” y planifica producción
- Precondiciones:
  - Es un pedido aceptado como viable
  - Cada producto del pedido tiene una plantilla de fabricación
- Postcondición:
  - Se han creado órdenes de trabajo
  - El estado de cada orden es pendiente
  - Cada orden ha sido enviada al Jefe de Producción

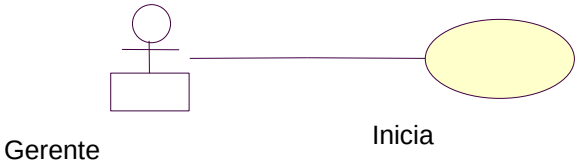
Caso de Uso “Ordenar Fabricación”

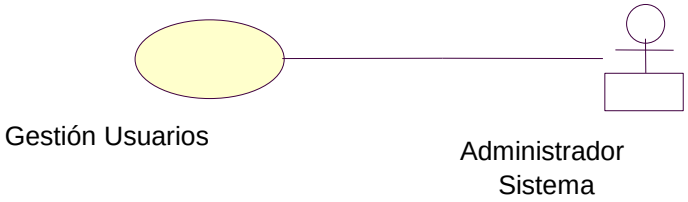
- Flujo Básico:
  - Obtener siguiente producto del pedido
  - Obtener plantilla de fabricación
  - Crear orden de trabajo
  - Se registra orden de trabajo en el sistema con estado pendiente
  - Se envía orden a Jefe de Producción
  - Repetir pasos anteriores para cada producto del pedido
- Flujos Alternativos: ...
- Requisitos especiales: ..

Ejemplo: Terminal Punto de Venta



Casos de Uso





Caso de uso *"Realizar Venta"*

Resumen: Un cliente llega al TPV con un conjunto de artículos. El Cajero registra los artículos y se genera un ticket. El cliente paga en efectivo y recoge los artículos.

Actor Principal: Cajero

Personal Involucrado e Intereses:

- Cajero: quiere entradas precisas, rápida y sin errores de pago
- Compañía: quiere registrar transacciones y satisfacer clientes.
- …

- **Precondición:** El cajero se identifica y autentica
- **Postcondiciones**: Se registra la venta. Se calcula el impuesto. Se actualiza contabilidad e inventario...

Caso de uso *"Realizar Venta"*

Flujo Básico:

1. A: El cliente llega al TPV con los artículos.
2. A: El cajero inicia una nueva venta
3. A: El cajero introduce el identificador de cada artículo.
4. S: El sistema registra la línea de venta y presenta descripción del artículo, precio y suma parcial.

El Cajero repite los pasos 3 y 4 hasta que se indique.

5. S: El Sistema presenta el total
6. A: El Cajero le dice al Cliente el total a pagar
7. S: El Cliente paga y el sistema gestiona el pago.
8. S: El Sistema registra la venta completa y actualiza Inventario.
9. S: El Sistema presenta recibo

Caso de uso *"Realizar Venta"*

Extensiones (Flujos Alternativos):

3a. Identificador no válido

1. El Sistema señala el error y rechaza la entrada

3-6a. El Cliente pide eliminar un artículo de la compra

1. El Cajero introduce identificador a eliminar
2. El sistema actualiza la suma

...

7a. Pago en efectivo

1. El Cajero introduce cantidad entregada por el cliente
2. El Sistema muestra cantidad a devolver

...

....

Caso de uso *"Realizar Venta"*

Requisitos especiales:

- Interfaz de usuario con pantalla táctil en un monitor de pantalla plana. El texto debe ser visible a un metro de distancia.
- Tiempo de respuesta para autorización de crédito de 30 sg. El 90% de las veces

...

Lista de Tecnología y Variaciones de Datos:

- El identificador podría ser cualquier esquema de código
- La entrada de información de la tarjeta se realiza mediante un lector de tarjetas.

...

Cuestiones Pendientes:

- Explorar cuestiones de recuperación de accesos a servicios remotos
- ¿Qué adaptaciones son necesarias para diferentes negocios?

Documentos de Análisis Requisitos

- Casos de Uso
- Especificación Complementaria
  - Captura otros requisitos
- Glosario
  - Captura términos y definiciones
- Visión
  - Define visión del producto de los *stakeholders*, en términos de sus necesidades y características

Especificación Complementaria

- ***Funcionalidad***
  - Abarca varios casos de uso
  - Ej. “Almacenar información errores”, “Cualquier uso requiere autenticación de usuario”
- ***Requisitos No Funcionales* (Atributos de calidad)**
  - Usabilidad, Mantenimiento, Adaptación, Fiabilidad, Rendimiento
  - Restricciones Implementación (hardware, software, desarrollo)
  - Componentes comprados y *free open source*
  - Interfaces
  - Reglas de Negocio (Ej. Reglas de descuento, Cálculo impuestos)
  - Cuestiones Legales
  - Cuestiones sobre el entorno físico y operacionales
  - Información en dominios relacionados

Visión

- Oportunidad
- Definición del problema
- Alternativas
- Descripción stakeholders
- Objetivos usuario
- Perspectiva del producto
- Beneficios del producto
- Lista de **características** del producto
- Coste y precio
- Otros requisitos y restricciones

Modelo Conceptual (o Dominio)

- Representa el **vocabulario** del dominio: ideas, conceptos, objetos
- Conjunto de diagramas de clases
- No son modelos de elementos software
- *Clases conceptuales*
- Clases no incluyen operaciones, sólo atributos
- Atributos: números o texto
- Asociaciones entre clases

Modelo Conceptual (o Dominio)

- Representa el **vocabulario** del dominio: ideas, conceptos, objetos
- Conjunto de diagramas de clases
- No son modelos de elementos software
- *Clases conceptuales*
- Clases no incluyen operaciones, sólo atributos
- Atributos: números o texto
- Asociaciones entre clases

Identificar Clases Conceptuales

- Si se hace modelado del negocio:
  - "Los objetos información, entrada y salida de las actividades de los *diagrama de proceso,* representan entidades y conceptos del dominio".
- Una *clase conceptual* para cada información relevante.
- De la especificación del diccionario se extraen:
  - atributos, asociaciones, restricciones
- Se refina a lo largo de las iteraciones
- "Más vale que sobren clases que falten"

Modelo Conceptual: Ejemplo

Objeto información ***"Pedido"***

- *Atributos*: ***codigo, fechaRecepcion, importe, estado, fechaTopeEntrega***
- *Asociaciones*: ***Pedido-Cliente*** *y* ***Pedido-Producto***
- *Restricciones*: ***{fechaTopeEntrega*** > ***fechaRecepcion}***

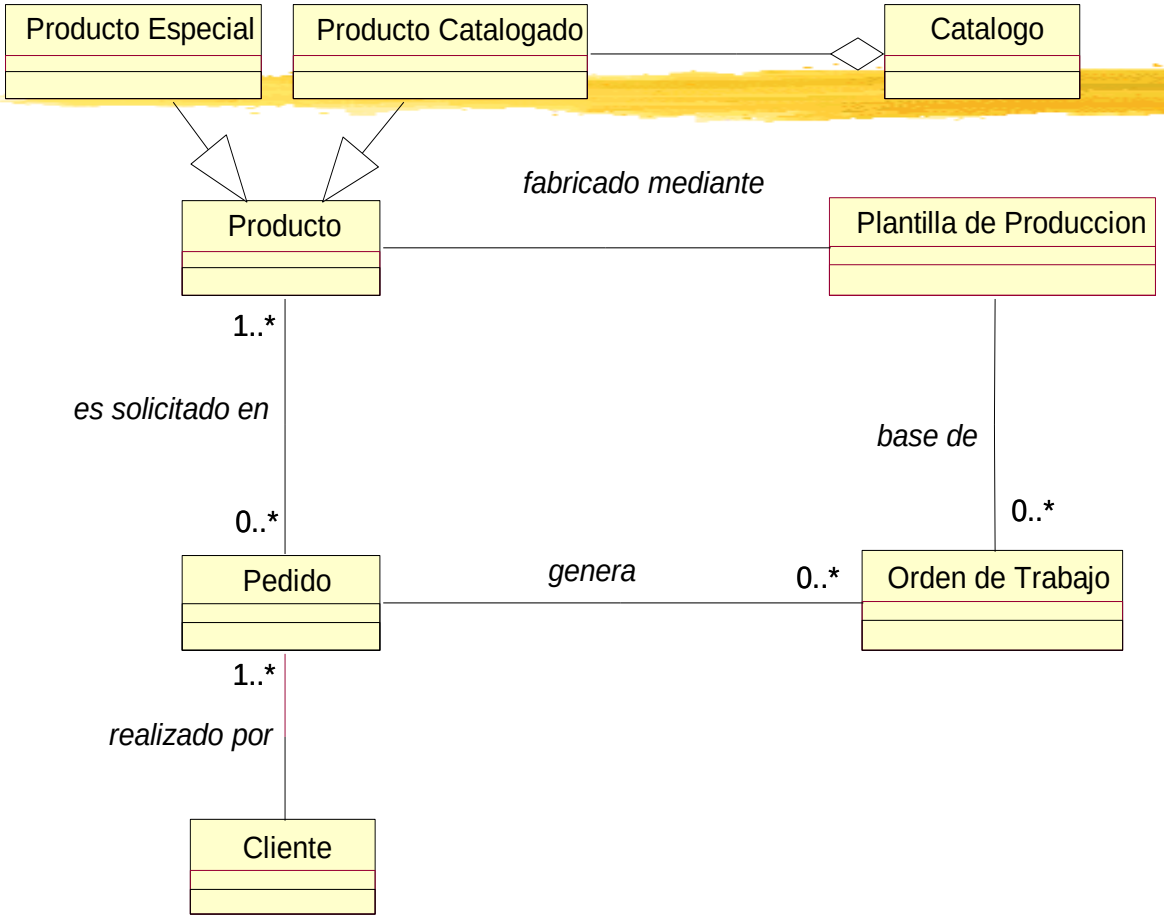
También es posible identificar objetos que pasan por varios estados (*diagrama de estados preliminar*)

Identificar Clases Conceptuales

- Si no se hace modelado del negocio:
  - Usar una lista de categorías de clases
  - Identificar nombres de las frases
- Categorías de clases
  - Objetos físicos
  - Especificaciones o descripciones de cosas
  - Lugares
  - Transacciones
  - Líneas de una transacción

Identificar Clases Conceptuales

- Categorías de clases
  - Contenedores de cosas
  - Cosas en un contenedor
  - Dispositivos externos al sistema
  - Conceptos abstractos
  - Eventos
  - Procesos
  - Reglas y Políticas
  - Catálogos
  - Contratos, documentos legales
  - Instrumentos y servicios financieros
  - Manuales, documentos, trabajos, libros



Modelo conceptual inicial

Identificar Asociaciones

- Se incluyen aquellas:
  - para la que el **conocimiento** de la relación deba mantenerse algún tiempo
  - derivadas de la *Lista de Asociaciones*
- *Lista de Asociaciones*
  - A es parte física de B
  - A es parte lógica de B
  - A está físicamente contenida en B
  - A está lógicamente contenida en B
  - A es una descripción de B

Identificar Asociaciones

- Lista de Asociaciones (continua)
  - A es una línea de una transacción o informe B
  - A es conocido/registrado/informado/capturado en B
  - A es miembro de B
  - A es una subunidad organizacional de B
  - A usa o maneja a B
  - A comunica con B
  - A está relacionado a una transacción B
  - A es el siguiente a B
  - A es apropiado por B
  - A es un evento relacionado con B

Identificar Asociaciones

"Encontrar clases conceptuales es más importante que encontrar asociaciones. Se debe dedicar más tiempo a encontrar clases conceptuales que asociaciones"

- Centrarse en las asociaciones "necesita-conocer"
- Muchas asociaciones dificultan la comprensión de los diagramas
- Evitar asociaciones redundantes
- En la implementación se notará que falta o sobra alguna asociación

Asociaciones en TPV

- A es parte física de B
  - TPV-Caja
- A es parte lógica de B
  - LineaVenta-Venta
- A está físicamente contenida en B
  - Item-Tienda, TPV-Tienda
- A está lógicamente contenida en B
  - EspecificacionProducto-CatalogoProductos
- A es una descripción de B
  - EspecificacionProducto-Item

Asociaciones en TPV

- A es una línea de una transacción o informe B
  - LineaVenta-Venta
- A es conocido/registrado/informado/capturado en B
  - Venta-TPV
- A es miembro de B
  - Cajero-Tienda
- A usa o maneja a B
  - Cajero-TPV, Gerente-TPV
- A comunica con B
  - Cliente-Cajero
- A está relacionado a una transacción B
  - Cliente-Pago, Cajero-Pago
- A es el siguiente a B
  - LineaVenta-LineaVenta
- A es apropiado por B
  - TPV-Tienda

Atributos

- Son valores de tipos de datos: Identidad no tiene sentido
- Tipos Primitivos: *Boolean, Date, Numero, Time, String*
- Tipos no primitivos: *Direcciones, Colores, Número Tlfno, Número Seguridad Social, DNI, Código de Producto Universal, Código Postal,..*
- Tipos no primitivos se deben modelar como clases si:
  - Están formados por varias partes
  - Son aplicables operaciones
  - Tiene otros atributos
  - Es una cantidad con una unidad
- No utilizar atributos como claves ajenas

Prototipo Inicial

- Utilizar los casos de uso.
- Incluye las interfaces de usuario
- Sirve para validar los requisitos: analista y usuarios llegan a un acuerdo sobre la funcionalidad y vocabulario.
- Prototipo desechable
- Fácil de construir con herramientas visuales.